

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 08

Laços de Repetição – Séries e Sequências

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 08 | Exercício 01) Uma sequência estritamente crescente é aquela onde cada número é maior que o número anteriormente informado. Por exemplo, a sequência {1,4,5,7} se encontra em ordem estritamente crescente pois cada um dos elementos é maior que o elemento anterior. Faça um programa em C que solicite ao usuário informar a quantidade de números que ele quer digitar e depois informe se os números digitados são uma sequência estritamente crescente. Os números da sequência { 1, 2, 2, 3 } não configuram uma sequência estritamente crescente. **Resolva utilizando o laço de repetição While.**

Lista 08 | Exercício 02) Faça um programa em C que solicite ao usuário informar quantos números ele pretende digitar. O programa deverá indicar se todos os números informados são uma sequência estritamente decrescente. 3,2, 1 é um exemplo de sequência estritamente decrescente. O exemplo 3,3,2,1 não é uma sequência estritamente decrescente.

Lista 08 | Exercício 03) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 10 números inteiros. O programa em C deverá verificar qual o tipo de sequência os números informados formam. O programa em C deve mostrar uma mensagem na tela indicando o tipo de sequência, isto é, estritamente crescente, crescente, estritamente decrescente, decrescente e desordenada.

- Estritamente Crescente: se $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$

- Crescente: se $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots$
- Estritamente Decrescente: se $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$
- Decrescente: se $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$
- Desordenada: quando os elementos não estão em ordem.

Lista 08 | Exercício 04) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar a quantidade de números inteiros que ele deseja informar. O programa em C deverá verificar se os números informados formam alguma sequência estritamente crescente, mostrando na tela o primeiro e último valor da sequência. O programa em C deverá se preocupar em encontrar apenas uma sequência estritamente crescente, mesmo que os dados informados pelo usuário formem mais de uma sequência estritamente crescente.

Dica para desenvolver este programa em C: Use um contador, incrementando-o ao encontrar um elemento igual ao menor corrente, e reiniciando-o ao encontrar um elemento menor do que o menor corrente.

Exemplo: se o usuário digitar as seguintes informações:

Iteração	Número		Iteração	Número		Iteração	Número		Iteração	Número
1 ^a	23		6 ^a	15		11 ^a	-15		16 ^a	-15
2 ^a	30		7 ^a	19		12 ^a	4		17 ^a	1
3 ^a	-7		8 ^a	25		13 ^a	67		18 ^a	-7
4 ^a	5		9 ^a	40		14 ^a	54		19 ^a	78
5 ^a	12		10 ^a	345		15 ^a	89		20 ^a	44

O programa em C deverá mostrar uma mensagem informando que ele encontrou uma sequência estritamente crescente, mostrando na tela o número -7 como primeiro valor da sequência e o número 345 como o último valor da sequência.

Lista 08 | Exercício 05) A sequência de fibonacci, muito conhecida na matemática, é mostrada na tabela abaixo:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
fib(n)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	...

Esta sequência começa com 0 e 1 e cada novo número é a soma dos dois imediatamente anteriores.

Desenvolva um programa em C que gere e mostre na tela os 100 primeiros termos da série de fibonacci. Para trabalhar com números com grandes dígitos utilize o tipo de variável **long long int** e para imprimir no **printf** uma variável do tipo long long int utilize o formato **%lld** printf("%lld", variavel).

Lista 08 | Exercício 06) Desenvolva um programa em C que mostre na tela os 10 primeiros termos da série de Fibonacci em que os números gerados são primos. Um número primo é um número natural maior do que 1 que tem apenas dois divisores diferentes: 1 e ele mesmo. Em outras palavras, um número primo é aquele que não pode ser dividido por nenhum outro número além de 1 e ele próprio, sem deixar resto.

Lista 08 | Exercício 07) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar uma sequência de cinco números inteiros. O programa em C deve verificar se estes cinco números fazem parte da sequência de fibonacci. Após a verificação, deve ser mostrada na tela uma mensagem informando se os números digitados fazem ou não parte da sequência de fibonacci

Lista 08 | Exercício 08) Desenvolva um programa em C que calcule e mostre na tela a soma dos 100 primeiros termos da sequência 1+3+5+7+9....

Lista 08 | Exercício 09) Implemente um programa em C que calcule o valor da série harmônica $H(N)$ dada pela fórmula: $H(N) = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$, onde N é um número inteiro positivo fornecido pelo usuário. **Utilize um laço de repetição while.**

Exemplo de entrada: $N = 4$

Exemplo de saída: $H(4) = 2.08333$

Lista 08 | Exercício 10) Faça um programa em C que receba um número inteiro positivo e calcule o seu fatorial. **Utilize o laço de repetição for**

Exemplo de entrada: $N = 5$

Exemplo de Conta que deve ser exibida na tela para o usuário: $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$